

第二算子（局部度量与概率剪枝算子 $\mathcal{M}_\chi \circ \mathcal{E}_{\text{local}}$ ）

严格数学推导与规范说明书

作者: 岳路

版本: 1.1

资源可用性声明: 本框架建立在状态-关系熵 (SRE) 动力学之上。全部理论资料归档于Zenodo开放存取仓库。

本文稿套件包含系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导以及仿真代码，全部开源。 算子7、8、9、10为后续闭源商业核心模块，不属于本文稿套件。

可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间，PC端与微信移动端均可使用。

受2026-08-14谷歌服务条款约束，作者不再维护、更新托管于Google Gemini Notebook的SRE文档库。以下链接仅作历史存档，不得作为正式引用来源：

- Google Gemini Notebook（历史存档，不再更新）：<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>

- 腾讯智能文档空间：<https://docs.qq.com/space/DUkRjYUtNWFdyV253>

根据SRE原理，物理根基源自信息统计学。

本规范承接第一算子($\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$)生成的形式参数化拓扑，严格遵循**无背景度规原则**。该框架完全摆脱对背景坐标度规、嵌入空间或人为时空度规的依赖，完全依靠局域拓扑不变量（因果深度与图游走统计）完成离散演化步的计算。

1. 统一数学符号索引

为保证算子之间严格兼容，对全局代数符号做标准化定义：

- $\mathbb{N}^+$: 严格正整数集合 $\{1, 2, 3, \dots\}$ ，不含0。
- $\mathcal{I}_n$: 索引基准集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ ，全部采用**从1开始索引**。
- $\mathcal{R}_\infty$: 由第一算子定义的归纳极限多元多项式母环。
- Φ : 全局赋值同态映射 ($\Phi: \mathcal{R}_\infty \rightarrow \mathbb{R}$)，其值域被严格锁定在二元自旋集合 $\{+1, -1\}$ 。
- $G_n = (V_n, E_n, S_n)$: 第 n 步无背景依赖标记图； V_n 为顶点集， E_n 为有向边集， S_n 为二元自旋构型映射。
- v_f : 第 $n+1$ 演化步注入的未赋值参数化前沿顶点，满足 $\text{Rank}(v_f) = n+1$ 。
- $\mathcal{M}_{n \times n}$: 由纯二元实标量构成的 n 维实例化方阵空间。
- $\mathcal{P}(\cdot)$: 离散运算概率测度空间。

2. 态射整合：图拓扑与矩阵空间之间的同态映射

为弥合结构域之间的鸿沟，将无背景依赖标记图 $G_n = (V_n, E_n, S_n)$ 双射映射至第一算子的矩阵空间 $\mathcal{M}_{n \times n}$ 。

2.1 拓扑空间同态

定义双射坐标标签映射 $\sigma: V_n \rightarrow \mathcal{I}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ，将离散图顶点映射为代数矩阵索引。标记图 G_n 到二元自旋实对称方阵 $\mathbf{M}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的同态满射满足：

$$\mathbf{M}_n(i, j) = \begin{cases} \mathbf{S}_n(\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j)), & \text{若 } (\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j)) \in E_n \\ +1 \text{ 或 } -1, & \text{若 } i = j \text{ (顶点自环项映射至矩阵对角线)} \end{cases}$$

2.2 因果拓扑深度不变量

顶点的内生生成序被单调映射到因果标签 $\text{Rank}(v_i) = \sigma(v_i)$ 。对任意新注入的前沿增量顶点 v_f ，其生成秩严格满足 $\text{Rank}(v_f) = n + 1$ 。前沿顶点 v_f 与其任意历史一阶邻域顶点 $v_m \in \mathcal{N}(v_f)$ 之间严格的**拓扑深度不变量** $\mathcal{D}_s$ 定义为：

$$\mathcal{D}_s(v_f, v_m) = \text{Rank}(v_f) - \text{Rank}(v_m) = (n + 1) - \sigma(v_m)$$

定理1（无背景度规原则符合性定理）

拓扑深度度量 $\mathcal{D}_s(v_f, v_m)$ 在全部演化级联过程中严格遵守无背景度规原则，不引入外部几何坐标或人为时空度规张量。

证明

- 在第一算子的多元多项式环归纳极限构造之内，有限步长下系统表现为有向偏序集（Directed Poset）。
- 由双射 $\sigma(v_i)$ 得到的序列序数，代表图在向归纳极限母环典范嵌入下的链长不变量。
- 两个顶点之间的秩差纯粹刻画图因果序内部的局域代际相对时延，是无维度图结构本身的内禀属性，不依赖背景坐标几何。

■ 定理1证毕。

3. 复杂度解析： $O(1)$ 局域时间流开放边界的内生证明

将局域时间流边界定义为比值的定性极限在数学上是不严谨的。我们引入拓扑防火墙饱和边界，推导出严格的常数渐近上界。

定理2（局域计算开销渐近有界性定理）

在受局域拓扑防火墙约束的稀疏图存储架构下，当系统维度无限扩张 ($n \rightarrow \infty$)，第二算子对前沿顶点 v_f 完成度量计算与剪枝判定的单步时间计算复杂度严格满足 $T(n) = O(1)$ 。

证明

- 系统内生耗散机制在介观、宏观层级触发大规模局域休眠。令拓扑防火墙将算子的作用域严格限制在 v_f 的有限 K 跳邻域内，任意顶点度数满足与全网规模 n 无关的全局绝对常数上界：

$$\exists K_0 \in \mathbb{N}^+ \quad \text{s.t.} \quad \sup_{n \in \mathbb{N}^+} \max_{v \in V_n} \text{Degree}(v) \leq K_0 \ll n$$

- 第二算子的计算内核依靠遍历一阶邻域 $\mathcal{N}(v_f)$ 。由上述界，其邻域基数满足 $|\mathcal{N}(v_f)| \leq K_0$ 。
- 对任意历史邻域顶点 $v_m \in \mathcal{N}(v_f)$ ，使用优化哈希表查找求公共邻域交集 $\Omega_1 = \mathcal{N}(v_f) \cap \mathcal{N}(v_m)$ ，渐近开销上界为 $O(\text{Degree}(v_f) + \text{Degree}(v_m)) \leq 2 \cdot K_0$ 。
- 沿单条边评估完整二步图游走干涉的代数开销随交集基数线性增长： $O(|\Omega_1|) \leq O(K_0)$ 。
- 对活跃前沿做求和，单次维度扩张步执行的全部初等代数运算总次数 $\mathcal{A}(n)$ 满足：

$$\mathcal{A}(n) \leq |\mathcal{N}(v_f)| \times (2K_0 + K_0) \leq 3K_0^2$$

6. 记 $C = 3K_0^2$ 。由于 K_0 和 n 在代数上相互独立，存在演化基准 $N_0 = 1$ ，对所有 $n > N_0$ ，均有 $\mathcal{A}(n) \leq C \cdot 1$ 。根据渐近上界标准定义：

$$T(n) = O(1) \quad \text{当 } n \rightarrow \infty$$

■ 定理2证毕。

4. 代数整合：完整二步图游走的全代数展开

若把路径干涉简单截断为公共邻域交集，会损失图幕游走的代数可处理性。我们基于完整多项式邻接矩阵建立无截断的完整代数展开。

定理3（二步拓扑路径干涉展开定理）

设 $\mathbf{A} \in \mathcal{R}_\infty^{(n+1) \times (n+1)}$ 为赋值之前由第一算子输出的多元多项式邻接矩阵。连接前沿顶点 v_f 与其历史一阶邻点 v_m 的完整二步游走路径干涉算子，在不引入外部坐标基底的前提下，与矩阵平方域严格同构：

$$\mathcal{J}(v_f, v_m) \equiv (\mathbf{A}^2)_{f,m}$$

证明

1. 根据代数图论，任意两节点之间不同 k -步游走的数量与邻接矩阵 k 次幂完全对应。在多元多项式环矩阵空间内，矩阵乘法由标准内积展开定义：

$$(\mathbf{A}^2)_{f,m} = \sum_{v_k \in V_{n+1}} \mathbf{A}(v_f, v_k) \cdot \mathbf{A}(v_k, v_m)$$

2. 将全局顶点集 V_{n+1} 严格划分为4个互不相交的局域拓扑子集：

- 独立公共邻域子集： $\Omega_1 = \mathcal{N}(v_f) \cap \mathcal{N}(v_m)$
- 前沿顶点单点子集： $\Omega_2 = \{v_f\}$
- 目标历史邻点单点子集： $\Omega_3 = \{v_m\}$
- 剩余补集（非相干孤立顶点）： $\Omega_4 = V_{n+1} \setminus (\Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3)$

3. 依次对全部4个子集内求和项做局域代数化简：

- $v_k \in \Omega_1$ ：边 (v_f, v_k) 、 (v_k, v_m) 原生存在，得到乘积项： $\mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_k) \cdot \mathbf{S}_{n+1}(v_k, v_m)$ 。
- $v_k \in \Omega_2 = \{v_f\}$ ：对应内积项为 $\mathbf{A}(v_f, v_f) \cdot \mathbf{A}(v_f, v_m)$ 。 $\mathbf{A}(v_f, v_f)$ 代表前沿顶点的原生自环，记作 $\mathbf{M}_{n+1}(v_f, v_f)$ ；同时 $\mathbf{A}(v_f, v_m) = \mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m)$ 。该项化简为 $\mathbf{M}_{n+1}(v_f, v_f) \cdot \mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m)$ 。
- $v_k \in \Omega_3 = \{v_m\}$ ：该项为 $\mathbf{A}(v_f, v_m) \cdot \mathbf{A}(v_m, v_m)$ 。由对称性得到 $\mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m) \cdot \mathbf{M}_{n+1}(v_m, v_m)$ 。
- $v_k \in \Omega_4$ ：边 (v_f, v_k) 或 (v_k, v_m) 至少其一不存在。根据第一算子稀疏边界约束，乘积恒等于零： $\mathbf{A}(v_f, v_k) \cdot \mathbf{A}(v_k, v_m) \equiv 0$ 。

4. 将化简后的各分量线性求和，把全局矩阵内积完全重构为纯粹局域拓扑多项式不变量：

$$\mathcal{J}(v_f, v_m) = \sum_{v_k \in \mathcal{N}(v_f) \cap \mathcal{N}(v_m)} \mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_k) \cdot \mathbf{S}_{n+1}(v_k, v_m) + \mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m) \left[\mathbf{M}_{n+1}(v_f, v_f) + \mathbf{M}_{n+1}(v_m, v_m) \right]$$

■ 定理3证毕。

5. P0级紧急修订：任意长度拓扑阻挫的充要代数等价条件

直接使用原始标量阈值评判阻挫在数学上不够严谨。我们利用圈空间基的二元自旋环路乘积不变量重新建立判据。

定理4（圈空间基不变量与局域路径干涉同构定理）

设前沿顶点 v_f 的注入在局域图中诱导一条任意长度 L_{len} 的闭合多边形环路 L ，顶点序列 $c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow \dots \rightarrow c_L \rightarrow c_1$ ，扩张前沿边对应 $\mathbf{A}(c_L, c_1) = \mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m)$ 。在严格对角线自环归一化条件 $\mathbf{M}(i, i) = 1$ 之下，闭合环路在赋值同态下发生全局阻挫，当且仅当：

$$\Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1)) \cdot \sum_{v_k \in \mathcal{N}(c_L) \cap \mathcal{N}(c_1)} \left[\Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, v_k)) \cdot \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(v_k, c_1)) \right] < 0$$

证明

- 记历史路径上边权乘积 $\Pi_{\text{hist}} = \prod_{m=1}^{L-1} \mathbf{A}(c_m, c_{m+1})$ 。在二元自旋同态下， $\Phi(\Pi_{\text{hist}}) \in \{+1, -1\}$ ；对前沿边同样有 $\Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1)) \in \{+1, -1\}$ 。
- 无阻挫条件定义为： $\Phi(\Pi_{\text{hist}}) \cdot \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1)) = +1$ 。
- 等式两边同时乘以 $\Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1))$ 。利用自旋集合平方恒等式 $\Phi(S)^2 \equiv 1$ ，得到等价关系：

$$\Phi(\Pi_{\text{hist}}) = \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1))$$

- 在图谱分析中，通过公共邻域集合 $\Omega_1 = \mathcal{N}(c_L) \cap \mathcal{N}(c_1)$ 对历史长路径 Π_{hist} 做投影，历史乘积的符号空间与二步求和项的符号同构：

$$\text{sgn} \left(\sum_{v_k \in \Omega_1} \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, v_k)) \cdot \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(v_k, c_1)) \right) \equiv \Phi(\Pi_{\text{hist}})$$

- 将第3步得到的等价关系代入第4步：

$$\text{sgn} \left(\sum_{v_k \in \Omega_1} \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, v_k)) \cdot \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(v_k, c_1)) \right) = \Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1))$$

- 两边同时乘以前沿边自旋取值 $\Phi(\mathbf{S}_{n+1}(c_L, c_1))$ 。由于每一项求和元绝对值等于1；求和结果非零时，内积对无阻挫环路给出正值，对乘积为-1的阻挫环路严格小于0。

■ 定理4证毕。

推论4.1（多环路交叠情形定量推广）

当多条长程环路高度交叠、共用同一条前沿扩张边 $\mathbf{S}_{n+1}(v_f, v_m)$ ，全局未实现局域多环路阻挫多项式 $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}}(v_f, v_m)$ 的定量推广形式为：

$$\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}}(v_f, v_m) = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \cdot \left(\sum_{v_k \in \Omega_{\alpha}} \mathbf{S}(v_f, v_k) \cdot \mathbf{S}(v_k, v_m) \right) + 2 \cdot \mathbf{S}(v_f, v_m)$$

式中 w_{α} 代表各独立基础环路生成元的局域拓扑权重，用于定量平衡相交流形上的结构抵消效应。

6. 剪枝范式评估：掩码操作的代数与拓扑分析

当判定门要求对某一条前沿通道执行剪枝 ($\chi = 0$)，可对底层图游走结构施加两种完全不同的代数机制。

6.1 范式A：边移除机制（邻接矩阵置零模式）

该模式下， $\chi = 0$ 时对应边自旋元素被强制置零： $M_{n+1}(i, j) \leftarrow 0$ 。

- 拓扑不变量破坏**：图拉普拉斯矩阵 $L = D - A$ 的对角元同步减小。零阶贝蒂数 β_0 （独立连通分支数目）极易因为局域路径断裂发生人为虚增，触发局域流形提前解束缚。
- 公理冲突**：引入连续标量0直接违背第一算子严格二元约束（公理1）：“整个演化周期内不做连续函数截断，不存在耗散零状态(0)，矩阵元严格限制于二元自旋集合 $\{+1, -1\}$ ”。因此范式A被无条件舍弃。

6.2 范式B：消除-传导机制（强制自旋-1模式）

该模式下， $\chi = 0$ 时边自旋状态被代数强制为刚性实常数+1： $M_{n+1}(i, j) \leftarrow 1$ 。

- 拓扑不变量保全**：全部矩阵元严格限定在二元集合 $\{+1, -1\}$ ，图拉普拉斯矩阵的对角度数维持结构刚性不变量，不会引入连续零态。
- 阻挫保全性质**：通道自旋被强制为+1之后，基础环路乘积不变量 $\prod A = -1$ 会自然坍缩为该环路剩余历史边的自旋乘积。在乘法反馈环路中即刻抹除该边的因果作用（单位元消除），在不物理切断图连通性的前提下，从流形层面有效消除其相位贡献。
- 标准矩阵表达式**：范式B同时满足二元约束与拓扑环路阻挫保全规则，因此被确立为标准化的代数剪枝规则，显式写为：

$$M_{n+1}(i, j) \leftarrow \chi(\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j)) \cdot M_{n+1}(i, j) + [1 - \chi(\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j))] \cdot 1$$

7. 统计力学推导：零干涉边界的热力学起源

为分离非相干拓扑态、消除概率行为上的解析简并，必须从状态-关系熵动力学的微观配分函数独立推导出绝对零干涉平台 ($\text{sgn} = 0$)。

定理5（SRE哈密顿量相分离定理）

赋值同态下，由未实现路径干涉多项式 $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}}(v_f, v_m)$ 驱动的局域拓扑哈密顿量 $\mathcal{H}_{\text{local}}$ ，严格划分为三个互不相交的相空间：

$$\mathcal{H}_{\text{local}} = \begin{cases} -\mathcal{E}_{\text{local}} - 1, & \text{若 } \tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} > 0 \text{ (相干凝聚相)} \\ 0, & \text{若 } \tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} = 0 \text{ (绝对信息真空相)} \\ +\mathcal{E}_{\text{local}} + 1, & \text{若 } \tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} < 0 \text{ (阻挫湮灭相)} \end{cases}$$

证明

- 根据SRE动力学基本原理，局域前沿通道的微观发生概率服从由局域哈密顿量支配的正则分布，统计权重写为 $\exp(-\beta \cdot \mathcal{H})$ 。
- 当 $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} > 0$ ，局域环路完全不存在拓扑阻挫，网络可以发生相干凝聚、降低自由能。哈密顿量表现为吸引势阱；能量分母中的结构修正项给出 $\exp(+1) = e$ 。
- 当 $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} < 0$ ，系统陷入强结构阻挫；不可抵消的相位冲突起到规范做功的作用。哈密顿量切换为排斥能垒，

结构修正项缩减为 $\exp(-\beta \cdot \Delta E_{\text{gauge}}) = \exp(-1) = e^{-1}$ 。

4. 当 $\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}} = 0$ ，二步路径之间正负极性发生完美代数抵消。用统计物理语言，该局域流形既不存在有序相凝聚，也不存在规范相位做功。正反能态简并完全平衡，局域拓扑哈密顿量严格归零： $\mathcal{H}_{\text{local}} \equiv 0$ 。
5. 将 $\mathcal{H}_{\text{local}} = 0$ 代回玻尔兹曼正则因子，相分离修正项得到 $\exp(0) = 1$ 。消除相边界处的数学连续性缺口，保证不同拓扑态之间完全解耦。

■ 定理5证毕。

8. 内生解析：全局顶点度数上界 K_0 的完备证明

若将最大顶点度数上界当作外部硬编码假设，会造成体系逻辑割裂。我们从剪枝概率测度与SRE熵变出发，内生推导出全局度数拓扑的绝对饱和边界。

定理6（全局度数饱和与内生 $O(1)$ 复杂度定理）

当全网尺度趋近热力学极限（ $n \rightarrow \infty$ ），任意新注入前沿顶点 v_f 的局域一阶邻域度数 $\text{Degree}(v_f)$ ，渐近收敛到由内生耦合常数与因果斜率唯一锁定的全局绝对常数上界 K_0 。

证明

1. 前沿增量顶点 v_f 注入网络，尝试与历史存活顶点建立连接。由重构后的因果深度定义，随演化级联放大， v_f 与任意古老存活节点 v_m 之间拓扑深度 $\mathcal{D}_s = (n+1) - \sigma(v_m)$ 无限制线性扩张。
2. 考察大视界下系统的极限行为。 $\mathcal{D}_s \rightarrow \infty$ 同时耦合参数保持有界，将参数代入自适应能级概率映射方程。通道进入休眠状态的剪枝概率满足：

$$\lim_{\mathcal{D}_s \rightarrow \infty} p(v_f, v_m) = 1 - \lim_{\mathcal{D}_s \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \lambda(n) \cdot \frac{\mathcal{D}_s}{\mathcal{E}_{\text{local}} + \exp(\text{sgn}(\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}}))}}$$

3. 局域阻挫绝对值能量 $\mathcal{E}_{\text{local}}$ 受局域邻域哈希交集严格有界，其对深度 $\mathcal{D}_s$ 的最大增长率偏导数严格等于0。因此内部增量分式满足：

$$\lim_{\mathcal{D}_s \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{D}_s}{\mathcal{E}_{\text{local}} + \exp(\text{sgn}(\tilde{\mathcal{E}}_{\text{local}}))} = +\infty$$

4. 直接求极限得到：

$$p(v_f, v_m) = 1 - \frac{1}{1 + \infty} = 1 - 0 = 1.$$

5. 该极限证明：在多轮大规模标度下，古老节点与当前前沿维持有效非零功能连接的概率严格、确定地收敛为1（即100%剪枝/休眠）。
6. 定义有效吸引半径（相干长度） ξ 。一旦因果深度跨过该临界阈值（ $\mathcal{D}_s > \xi$ ），二元随机判定门以概率1坍塌至休眠态 $\chi \equiv 0$ 。
7. 根据第6节选定的范式B（消除-传导机制），这些边全部被强制置常数+1，切断乘法反馈环路内的因果信息传递。
8. 于是， v_f 能够维持自旋不等于1、带入下一轮乘法演化的历史顶点数目，被严格限制在有限代际窗口： $\sigma(v_m) \in [n+1-\xi, n+1]$ 。
9. 取绝对常数上界 $K_0 = \lceil \xi \rceil$ 。 ξ 由统计力学逆温度 β 和基础常数 λ_0 唯一确定，与全网规模 n 代数无关。因此：

$$\sup_{n \in \mathbb{N}^+} \max_{v \in V_n} \text{Degree}(v) \leq K_0 \quad \text{无条件成立.}$$

10. 将内生导出的界 K_0 代回定理2, 单步初等代数运算总数 $\mathcal{A}(n) \leq 3K_0^2$ 的有界性自然成立。第二算子局域时间流 $O(1)$ 复杂度边界得到完整的内生自洽证明。

■ 定理6证毕。

9. P0级紧急修订：范式B剪枝下圈空间阻挫同态守恒证明

范式B采用强制赋值为+1而不是邻接矩阵置零。必须证明该操作不会不可逆地破坏阻挫判据，也不会丢失历史广义圈空间基的拓扑信息。

定理7（范式B剪枝下圈空间阻挫同态守恒定理）

记 $\mathcal{C}(G_n)$ 为图 G_n 的广义圈空间，由基础环路与顶点自环共同张成。第二算子范式B将边 $e^* = (u, v)$ 强制自旋为+1，得到新图 G'_n 。对新图中**不包含边** e^* 的任意环路 $L \in \mathcal{C}(G'_n)$ ，其在赋值同态 Φ 下的阻挫不变量严格守恒：

$$\prod_{e \in L} \Phi(S_n(e)) \equiv \prod_{e \in L} \Phi(S'_n(e)).$$

证明

- 范式B剪枝的代数本质是局域选择性替换同态： $S'_n(e) = 1$ 当且仅当 $e = e^*$ ；其余情形 $S'_n(e) = S_n(e)$ 。
- 考察新图 G'_n 的任意环路 L ，前提条件 $e^* \notin L$ 。
- 计算新图环路上边的乘积：

$$\prod_{e \in L} \Phi(S'_n(e)) = \prod_{\substack{e \in L \\ e \neq e^*}} \Phi(S_n(e)).$$

- 因为 e^* 完全不属于边集合 L ，集合 $\{e \in L \mid e \neq e^*\}$ 与原始边集 L 完全等同。
- 于是乘积等价还原为原图的环路乘积：

$$\prod_{\substack{e \in L \\ e \neq e^*}} \Phi(S_n(e)) \equiv \prod_{e \in L} \Phi(S_n(e)).$$

- 环路阻挫判定完全由该乘积的符号决定（-1代表阻挫；+1代表无阻挫）。乘积取值不变，拓扑阻挫不变量得到保全，不会发生历史拓扑信息不可逆丢失。

■ 定理7证毕。

推论7.1（任意历史环路的定量叠加判据）

对于不存在前沿边的历史局域图，给定多条交叠基础环路集合 $\{L_\alpha\}$ 。定义全局子图总阻挫叠加指标 Θ_{global} ，为全部环路阻挫本征值的加权对数和。当该指标越过临界自由能阈值，介观尺度将触发雪崩式级联剪枝。

10. P0级紧急修订： $\lambda(n) - \rho(A_n)$ 循环依赖消除与耦合常数重构

早期版本中， $\lambda(n)$ 依赖当前图的谱半径 $\rho(A_n)$ ，但 A_n 本身又是使用 $\lambda(n)$ 的剪枝掩码生成。由此产生非线性循环依赖。我们改用上一轮迭代得到的历史谱不变量，消除该依赖并证明解析解的唯一存在性。

定理8 (解耦归一化常数唯一确定性定理)

利用上一轮演化得到的确定性子图谱半径 $\rho(\mathbf{A}_{n-1})$ ，显式重构耦合常数 $\lambda(n)$ 的映射关系：

$$\lambda(n) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{\ln(1 + \rho(\mathbf{A}_{n-1}))}{n + 1}.$$

该重构公式在每一步前沿扩张都具备唯一确定的实解析解，完全消除跨算子循环死锁。

证明

- 在第 n 次维度扩张步启动时刻 ($n \rightarrow n + 1$)，历史子图 $\mathbf{A}_{n-1}$ 已经完成上一轮全部剪枝与赋值映射； $\mathbf{A}_{n-1}$ 是完全确定的实值稀疏矩阵。
- 根据佩龙-弗罗贝尼乌斯定理，任意实对称稀疏矩阵的谱半径（特征值最大绝对值） $\rho(\mathbf{A}_{n-1})$ 是无条件唯一确定的代数拓扑不变量。
- 将唯一标量 $\rho(\mathbf{A}_{n-1})$ 、演化步序号 n 、宏观逆温度常数 $\beta > 0$ 直接代入重构显式公式。
- 对数与除法运算在正实数域 $(0, +\infty)$ 上是单值单调函数；等式右侧不含尚未求解的未来剪枝掩码参数。
- 因此 $\lambda(n)$ 是纯粹面向过去的先验控制参数，解析解被唯一确定；循环依赖冲突从根源上被消除。

■ 定理8证毕。

11. P0级紧急修订：拓扑权重 w_α 显式映射及其SRE统计力学起源

定理9 (拓扑权重 w_α 显式映射与最小作用量推导定理)

在高度交叠多环路多边形网络内，每个独立基础环路基元 L_α 的显式拓扑权重定义为环路长度的倒数： $w_\alpha = \frac{1}{|L_\alpha|}$ 。取值范围严格落在区间 $(0, \frac{1}{3}]$ ，其热力学起源严格遵循SRE路径积分最小作用量原理。

证明

- 根据状态-关系熵动力学局域因果原理，自旋信息沿长路径传播产生的相位损耗正比于该路径的拓扑边计数（环路长度 $|L_\alpha|$ ）。
- 前沿受到的局域总作用量，是全部交叠历史基础环路贡献的局域路径积分叠加： $\mathcal{S}_{\text{total}} = \sum_\alpha \mathcal{S}(L_\alpha)$ 。
- 为满足宏观-微观相互作用最小作用量原理 ($\delta \mathcal{S} = 0$)，长环路对前沿边的相干控制强度随环路长度做调和级数衰减，因此贡献权重必须取环路长度倒数：

$$w_\alpha = \frac{1}{|L_\alpha|}.$$

- 边界分析：代数图论中，最短非平凡闭合环路为三角形，满足 $|L_\alpha| \geq 3$ 。三角形环路取得权重最大值 $w_\alpha = \frac{1}{3}$ ；当长环路长度趋向热力学极限 $|L_\alpha| \rightarrow \infty$ ，权重收敛到零。取值范围严格为 $(0, \frac{1}{3}]$ 。

■ 定理9证毕。

12. P1级补充完善：符号多项式域前瞻阻挫判定定理

需要直接在符号多项式环 $\mathcal{R}_\infty$ 层面建立前瞻阻挫预判机制，在下游执行赋值同态 Φ 之前完成形式代数预判定。

定理10 (符号多项式域前瞻阻挫判定定理)

定义符号域独立二步形式干涉多项式 $J_{\text{sym}}(v_f, v_m) \in \mathcal{R}_\infty$ 。若该多元多项式内部同时包含偶次单项式与符号相反的奇次单项式互相锁合的组合，则在尚未做下游数值赋值之前，即可预先判定该通道为**结构确定阻挫态**。

证明

1. 在多元多项式环 $\mathcal{R}_\infty = \mathbb{R}[\bigcup \mathcal{V}_i]$ 内展开形式干涉项：

$$J_{\text{sym}}(v_f, v_m) = \sum_k x_k \cdot y_k + \dots$$

2. 假设多项式代数结构存在不可约锁合单项式组合，例如子结构 $x_1^2 - x_1 x_2$ 。
3. 施加任意合法全局二元赋值同态 Φ 。二元自旋约束下，偶次单项式坍缩为常数+1: $\Phi(x_1^2) \equiv 1$ 。
4. $x_1 x_2$ 这类奇次单项式随具体自旋赋值在集合 $\{+1, -1\}$ 内波动。
5. 偶次常数项+1可以和波动奇次项发生代数抵消 ($1 - 1 = 0$)，驱使哈密顿量非线性跳变进入排斥势垒区 $\mathcal{H}_{\text{local}} > 0$ 。
6. 该能级跳变完全由符号矩阵内部拓扑锁合结构决定，因此可以在多项式输入域就完成前瞻阻挫锁合判定。

■ 定理10证毕。

掩码 χ 作用下三阶图拉普拉斯显式代数变换与零空间相容性证明

第二算子布尔掩码 χ 执行范式B代数变换之后，得到的三阶图拉普拉斯 $\mathbf{L}^{(3)'}$ ，与原一阶算子零空间以及零阶贝蒂数 $\beta_0 = 1$ 的拓扑保护机制保持严格同构相容。

证明

1. 范式B剪枝显式矩阵公式已在6.2节定义：

$$\mathbf{M}_{n+1}(i, j) \leftarrow \chi \cdot \mathbf{M}_{n+1} + (1 - \chi) \cdot 1.$$

2. 根据代数图论，三阶图拉普拉斯 $\mathbf{L}^{(3)}$ 由邻接矩阵自乘与高阶谱投影共同构造；其零空间维度直接决定局域分支的拓扑不变量。
3. 范式B仅将自旋强制置+1，不删除图边；度数矩阵 $\mathbf{D}' \equiv \mathbf{D}$ 严格保持不变。
4. 考察一阶拉普拉斯零空间性质：对全1向量 $\mathbf{1}$ ，恒等式成立： $\mathbf{L}\mathbf{1} = (\mathbf{D} - \mathbf{A})\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 。
5. 范式B变换之后，修改后的邻接矩阵满足 $\mathbf{A}'(i, j) \in \{+1, -1\}$ ，不存在破坏行和平衡的破坏性零元素。因此恒等式依然成立：

$$\mathbf{L}'\mathbf{1} = (\mathbf{D}' - \mathbf{A}')\mathbf{1} \equiv \mathbf{0}.$$

6. 证明全1基向量永久保留在 $\text{Null}(\mathbf{L}^{(1)'})$ 零空间之内。一阶零空间没有发生代数断裂；零阶贝蒂数被无条件锁定为物理要求 $\beta_0 = 1$ (单连通域保护)。下游三阶拉普拉斯 $\mathbf{L}^{(3)'}$ 的零空间对齐校验全部顺利通过。

■ 证明完毕。

13. 渐近极限与边界分析

13.1 耦合常数 $\lambda \rightarrow 0$ (零耗散结晶边界)

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} p(v_f, v_m) = 1 - \frac{1}{1 + 0} = 0 \implies \chi \equiv 1$$

- 物理解释：通道休眠概率严格归零，离散判定门等价于恒真激活。网络失去宏观自组织耗散与剪枝压缩能力；信息不受阻碍地在全部高阶长程链路上发生长距离完全相干凝聚。拓扑上演退化为确定性全局全连通几何（强结晶相），空间维度向无穷大弥散。

13.2 耦合常数 $\lambda \rightarrow \infty$ (无穷耗散热寂边界)

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} p(v_f, v_m) = 1 - \frac{1}{1 + \infty} = 1 \implies \chi \equiv 0$$

- 物理解释：通道休眠概率无条件收敛至100%。在范式B规则下，拓扑网络全部连通边在生成第一代即被代数强制置为常数1。系统彻底丧失极性反转与拓扑分岔能力；网络自发坍缩成为完全各向同性、无信息交互的离散孤立点团（绝对真空相）；宏观热寂瞬时达成。